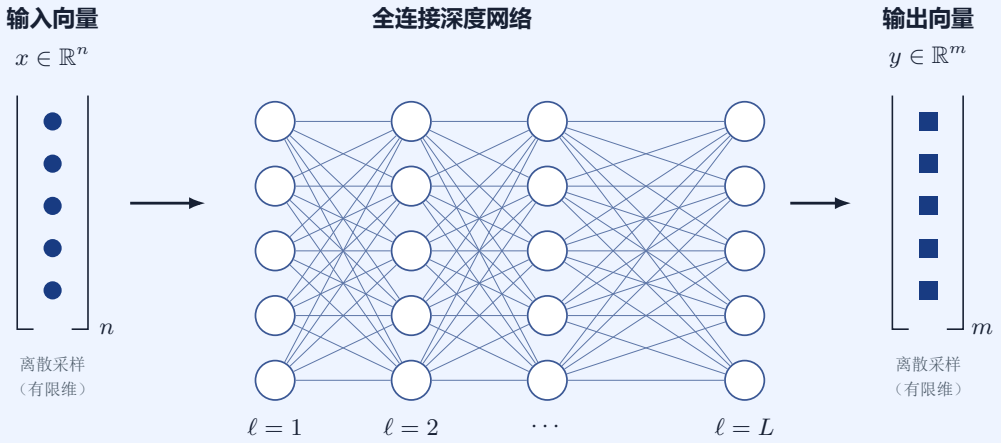
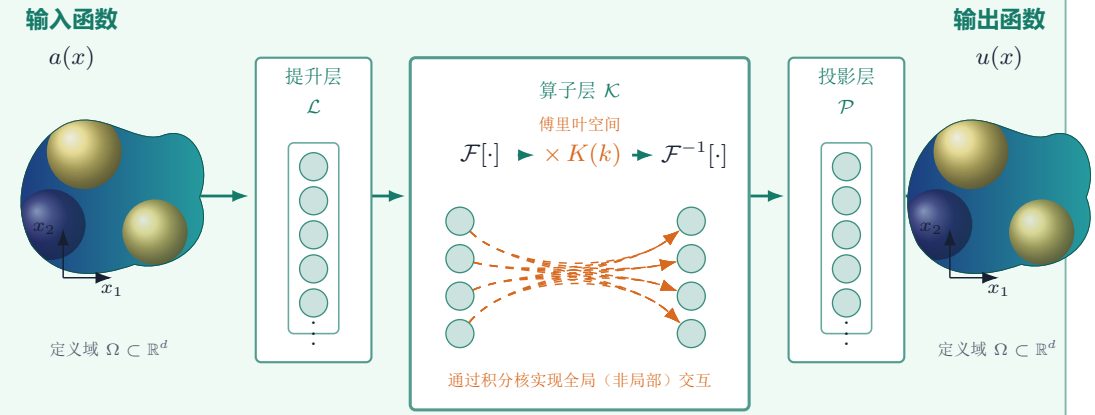
神经网络



$$x \in \mathbb{R}^n \longrightarrow y \in \mathbb{R}^m$$

$$y = f_\theta(x)$$

神经算子



$$\mathcal{G}_\theta : \quad a(x) \longrightarrow u(x)$$

传统神经网络

$\rho \longrightarrow W$

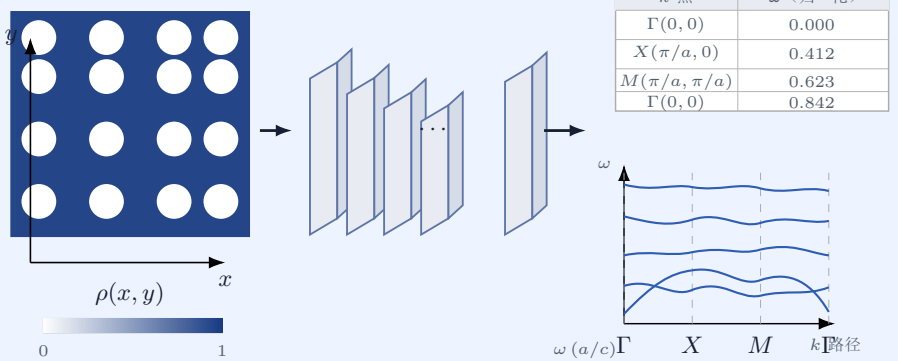
有限维回归

输入：单元胞
结构图 $\rho(x, y)$

MLP/CNN
层

输出：预定义 k 点的
能带频率

k 点	ω（归一化）
$\Gamma(0,0)$	0.000
$X(\pi/a, 0)$	0.412
$M(\pi/a, \pi/a)$	0.623
$\Gamma(0,0)$	0.842



改变分辨率或采样点需要重新训练

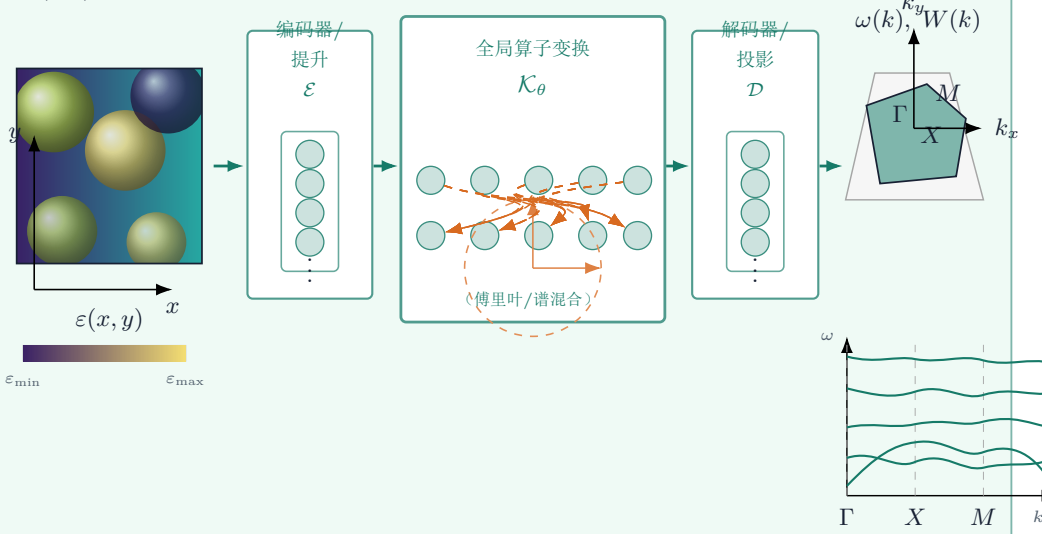
神经算子

$\mathcal{G}_\theta : \varepsilon(x, y) \longrightarrow \omega(k)$

函数到函数映射

输入：材料分布
$\varepsilon(x, y)$（连续场）

输出：电磁响应
（连续）



查询点/分辨率灵活